

17 задание ЕГЭ. Работа с отрезками.

Урок 1

Информатика ЕГЭ

Финальная подготовка ЕГЭ

Работа с внешними файлами

Размещение файла

На экзамене в Задании 17 часто дается текстовый файл (`17.txt`) с длинной последовательностью чисел. Чтобы Python мог легко его прочитать:

- **Обязательно** перенесите скачанный файл в ту же самую папку, где сохранена ваша программа (`solution.py`).
- Если они лежат в одной папке, вам **не нужно прописывать длинный путь** (например, `C:/Downloads/17.txt`). Достаточно указать только имя файла!

Чтение данных в список (Массив)

Шаблон загрузки данных

Для удобной работы все числа из файла лучше сразу загрузить в список. Самый компактный способ — использовать генератор списков прямо при открытии файла.

```
# Открываем файл '17.txt', читаем строки и переводим в числа:
data = [int(x) for x in open('17.txt')]

print("Всего чисел в файле:", len(data))

# Теперь 'data' содержит все числа, по которым можно итерироваться
for i in data:
    ...
```

Основы Задания 17: Генерация отрезка

Цикл `for` и функция `range`

В задачах 1-го типа нам нужно перебрать все целые числа на заданном математическом отрезке $[A; B]$. Для этого используется цикл `for` в связке с генератором `range`.

Важно! Правая граница в `range(start, stop)` **не включительно**, поэтому мы всегда добавляем $+1$.

Основы Задания 17: Генерация отрезка (Код)

Шаблон перебора

Создаем массив для ответов и запускаем цикл по нужному диапазону:

```
ans = [] # Создаем пустой список для подходящих чисел

for i in range(1000, 9999 + 1):
    # Внутри цикла переменная i принимает значения от 1000 до 9999
    if ... : # Здесь будет наша проверка
        ans.append(i) # Если число подходит, добавляем в список
```

Проверка базовых условий: Делимость

Оператор остатка %

В Python оператор % возвращает остаток от деления.

- Делится на k : $x \% k == 0$
- Не делится на k : $x \% k != 0$
- Оканчивается на d : $x \% 10 == d$

```
div_5 = (i % 5 == 0)      # Делится на 5
not_div_7 = (i % 7 != 0)  # Не делится на 7
ends_with_3 = (abs(i) % 10 == 3) # В Python берем abs для последней цифры!
```

Сложные логические выражения

Логические И (and) и ИЛИ (or)

Часто условия объединяются. Рекомендуется брать каждое подусловие в **круглые скобки** для надежности.

```
# Делится на 7 ИЛИ на 11
cond_or = (i % 7 == 0) or (i % 11 == 0)

# НЕ делится ни на 3, ни на 5 (НЕ на 3 И НЕ на 5)
cond_not = (i % 3 != 0) and (i % 5 != 0)

if cond_or and cond_not:
    ans.append(i)
```

Подсчет ответов и вывод

Встроенные функции агрегации

После того как цикл завершился, в списке `ans` лежат все числа, удовлетворяющие нашим условиям. Теперь нужно вывести ответ.

- `len(ans)` — вернет **количество** элементов в списке.
- `max(ans)` — найдет **максимальное** значение.
- `min(ans)` — найдет **минимальное** значение.

```
print(len(ans), min(ans)) # Сначала кол-во, затем минимальное
```


Разбор задач: Блок 1

Задача 1 (Базовая)

Рассматривается множество целых чисел, принадлежащих числовому отрезку $[1016; 7937]$, которые делятся на 3 и не делятся на 7, 17, 19, 27. Найдите количество таких чисел и максимальное из них. В ответе запишите два целых числа: сначала количество, затем максимальное число.

Решение Задачи 1

Алгоритм (Генерация отрезка)

```
ans = []

for i in range(1016, 7937 + 1):
    div_3 = (i % 3 == 0)
    not_div = (i % 7 != 0) and (i % 17 != 0) and (i % 19 != 0) and (i % 27 != 0)

    if div_3 and not_div:
        ans.append(i)

print(len(ans), max(ans))
```

Ответ на Задачу 1

Ответ:

1568 7935

Решение Задачи 2

Алгоритм (Генерация отрезка)

```
ans = []

for i in range(16015, 48989 + 1):
    div_7_or_11 = (i % 7 == 0) or (i % 11 == 0)
    not_div = (i % 9 != 0) and (i % 12 != 0) and (i % 13 != 0)

    if div_7_or_11 and not_div:
        ans.append(i)

print(len(ans), min(ans))
```


Решение Задачи 3

Алгоритм (Генерация отрезка)

```
ans = []

for i in range(12972, 89322 + 1):
    mod_13 = (i % 13 == 7)
    not_div = (i % 7 != 0) and (i % 11 != 0)

    if mod_13 and not_div:
        ans.append(i)

print(len(ans), max(ans))
```

17 задание ЕГЭ. Работа с отрезками.

Урок 1

Информатика ЕГЭ

Финальная подготовка ЕГЭ